Областен кръг, 3.2.2018, решения и инструкции за оценяване за задачите за 11-ти клас

Задача 11.1. Решете неравенството:

$$x \cdot 4^x + \frac{16}{x} - 5 \cdot 2^{x+1} > 0.$$

Решение. Неравенството има смисъл при $x \neq 0$ и е еквивалентно на

$$x\left(2^{2x} - 10 \cdot \frac{2^x}{x} + \frac{16}{x^2}\right) > 0 \iff x\left(2^x - \frac{8}{x}\right)\left(2^x - \frac{2}{x}\right) > 0.$$

Последното няма решение при $x < 0$, тъй като лявата страна очевидно е отрицателна.

Нека $x > 0$. Сега неравенството приема вида

$$\left(2^x - \frac{8}{x}\right)\left(2^x - \frac{2}{x}\right) > 0,$$

което се решава по метода на интервалите. Тъй като функцията 2^x е строго растяща, а $1/x$ – строго намаляваща за $x > 0$, множителите си сменят знака точно когато $x = 2$ и $x = 1$. При $x \in (0, 1)$ и двата множителя са отрицателни, при $x \in (1, 2)$ единият е положителен, а другият отрицателен, а при $x \in (2, +\infty)$ и двата са положителни.

Следователно решенията са $x \in (0, 1) \cup (2, +\infty)$.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за разлагането, 1 т. за случая $x < 0$; 5 т. за случая $x > 0$; отнемане на 1 т., ако не е обосновано строго решението на $2^x > 8/x$, съотв. $2^x < 2/x$.

Задача 11.2. Да се докаже, че числото r е рационално тогава и само тогава, когато съществуват три различни цели числа a, b и c, за които $r + a$, $r + b$ и $r + c$ образуват геометрична прогресия.

Решение. 1) Нека r е рационално. Ако r е също и цяло, то a, b, c могат да бъдат определени например като решение на системата $r + a = 1, r + b = 2, r + c = 4$. Нека сега $r = \frac{p}{q}$. Ако вземем

$$a = 0, b = p, c = 2p + q,$$

то получаваме геометричната прогресия

$$\frac{p}{q}, \frac{p}{q}(1 + q), \frac{p}{q}(1 + q)^2.$$

Очевидно е, че $a \neq b$; случаят $b = c$ съответства на $r = -1$, което разгледахме. Ако $2p + q = 0$, т.е. $\frac{p}{q} = -\frac{1}{2}$, можем да вземем $a = 0, b = -1, c = -4$.

Свалено от Klasirane.com

2) Нека $r+a, r+b$ и $r+c$ образуват геометрична прогресия. Тогава $(r+b)^2 = (r+a)(r+c)$, откъдето

$$r(a+c-2b) = b^2 - ac.$$

Ако $a+b-2c=0$, то a, b, c образуват аритметична прогресия с разлика, да речем d. Полагайки $a = b-d$, $c = b+d$, получаваме

$$0 = b^2 - ac = d^2,$$

откъдето $d=0$ и $a=b=c$, противоречие. Сега

$$r = \frac{b^2-ac}{a+c-2b},$$

което означава, че r е рационално.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 3 т. за необходимостта на условието; 4 т. за достатъчността на условието ; отнема се 1 т., ако не е изчистен случая, когато две от числата a, b, c са равни.

Задача 11.3. Даден е остроъгълен триъгълник $\triangle ABC$ с ортоцентър H. Външната ъглополовяща на $\angle BHC$ пресича AB и AC съответно в точките D и E. Ъглополовящата на $\angle BAC$ пресича описаната окръжност около $\triangle ADE$ в точка K, $K \neq A$. Да се докаже, че правата HK разполовява отсечката BC.

Решение. Нека P и Q са петите на височините в $\triangle ABC$, прекарани съответно от върховете B и C. От $\angle QHD = \angle CHE = \angle PHE$ получаваме $\angle ADH = \angle AEH$ и $\triangle ADE$ е равнобедрен. Следователно AK е диаметър на описаната окръжност около $\triangle ADE$. Така $\angle KDA = \angle KEA = 90°$, откъдето следва, че $KD \parallel HQ$ и $KE \parallel HP$.

Прекарваме права през B, успоредна на HQ и да означим с L пресечната ѝ точка и HK. От теоремата на Талес имаме

$$\frac{KL}{KH} = \frac{DB}{DQ}.$$

От друга страна от $\triangle HBQ \sim \triangle HCP$ имаме

$$\frac{DB}{DQ} + \frac{EC}{EP},$$

откъдето $\dfrac{KL}{KH} = \dfrac{EC}{EP}$. Следователно $CL \parallel EK \parallel PH$ и четириъгълникът $HBLC$ е успоредник. Това означава, че HL минава през средата на BC.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за това, че $\triangle ADE$ е равнобедрен; 2 т. за това, че $KD \parallel HQ$ и $KE \parallel HP$; 2 т. за допълнителното построение; 2 т. за това, че $HBLC$ е успоредник.

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.4. Дадена е правоъгълна таблица с размери $m \times n$, $m, n \geq 2$, клетките на която са бели или черни. Всеки ред има поне две бели клетки и за никои два реда не съществува точно един стълб, в който и двата реда да имат бели клетки. Да се докаже, че белите клетки могат да бъдат оцветени в синьо и червено така, че да са изпълнени условията:

- всички бели клетки, намиращи се в един и същи стълб, получават един цвят;

- всеки ред съдържа както сини, така и червени клетки.

Решение. Да означим стълбовете на таблицата със $\{C_1, \ldots, C_n\}$. Ще опишем процедура за оцветяване на всички бели клетки в синьо и червено. Белите клетки на първия стълб оцветяваме в произволен цвят, да речем синьо. Да допуснем, че сме оцветили стълбовете $C_1, \ldots, C_k$ така, че да няма ред, който се състои само от сини и черни или само от червени и черни клетки.

Да допуснем, че е невъзможно да оцветим белите клетки на C_{k+1}, като спазваме условието. Това, че не можем да оцветим в синьо се случва, защото съществува ред, чиито бели клетки са в стълбовете $C_{i_1}, \ldots, C_{i_s}, C_{k+1}$, $i_1 < i_2 < \cdots < i_s < k+1$, и всички те, без последната, вече са оцветени в синьо. Аналогично, оцветяване на C_{k+1} в червено е невъзможно, защото съществува ред, чиито бели клетки са в стълбовете $C_{j_1}, \ldots, C_{j_t}, C_{k+1}$, $j_1 < j_2 < \cdots < j_t < k+1$, и всички те, без последната, вече са червени. Но така конструирахме два реда, за които съществува точно един стълб, в който и двата реда да имат бели клетки. Това противоречи на условието.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за аргументирана идея за индуктивен алгоритъм, 6 т. за пълно доказателство, че алгоритъмът работи.

Задачи 11.1, 11.3 и 11.4 са предложени от Иван Ланджев, задача 11.2 от Асен Божилов.

Свалено от Klasirane.com